

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	Réduis : $3x + 5x$	9.	$(\frac{1}{2})^2$
2.	Réduis : $7a - 2a$	10.	$(\frac{2}{3})^2$
3.	Développe : $2(x + 3)$	11.	$(\frac{1}{10})^2$
4.	Réduis : $4y + y$	12.	$(\frac{3}{2})^2$
5.	$\frac{1}{2}$ en pourcentage	13.	$360 \div 4$
6.	25 % de 80	14.	$360 \div 6$
7.	$\frac{3}{4}$ en pourcentage	15.	$360 \div 3$
8.	10 % de 50	16.	$180 - 60$

Corrigés : 1. $8x$ · 2. $5a$ · 3. $2x + 6$ · 4. $5y$ · 5. 50 % · 6. 20 · 7. 75 % · 8. 5 · 9. $\frac{1}{4}$ · 10. $\frac{4}{9}$ · 11. $\frac{1}{100}$ · 12. $\frac{9}{4}$ · 13. 90 · 14. 60 · 15. 120 · 16. 120

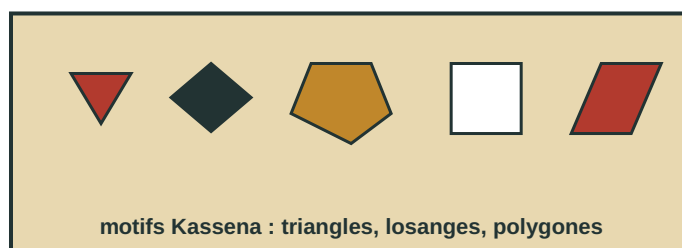


Figure 1 : Les motifs Kassena : triangles, losanges et polygones.

Regarde les murs peints de Tiébélé, les motifs d'un pagne Faso Dan Fani, ou les alvéoles d'une ruche : partout, des figures à plusieurs côtés se répètent. Ce sont des **polygones**.

Certains polygones sont particulièrement harmonieux : tous leurs côtés et tous leurs angles sont égaux. Ce sont les **polygones réguliers**. Les artisans burkinabè les tracent depuis toujours, à l'aide d'un cercle et d'un compas. Dans ce chapitre, tu vas apprendre à nommer les polygones, à distinguer un polygone convexe d'un polygone concave, et à construire un polygone régulier inscrit dans un cercle.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Vocabulaire des polygones ; convexe et concave

Leçon 2 : Le polygone régulier et sa construction

UN PEU D'HISTOIRE

Les abeilles construisent leurs alvéoles en forme d'**hexagones réguliers** : cette forme utilise le moins de cire possible tout en contenant le plus de miel. La nature a « choisi » le polygone régulier pour son efficacité.

Les hommes l'ont fait aussi. Les savants grecs, comme Euclide, ont cherché à construire les polygones réguliers à la règle et au compas. Au Burkina Faso, les artisans de Tiébélé, les potières et les tisserands tracent depuis des générations des hexagones et des octogones réguliers pour décoreralebasses, poteries et pagnes. La géométrie et l'art s'y rejoignent.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis de 5ème. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel correspondant. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Trace un cercle de centre O et de rayon 3 cm. Place un point A sur le cercle. (*Rappel 1*)

Exercice 2. Quelle est la mesure d'un angle plein (un tour complet) ? (*Rappel 1*)

Exercice 3. Comment appelle-t-on un triangle dont les trois côtés sont égaux ? (*Rappel 2*)

Exercice 4. Avec un rapporteur, construis un angle de 60° de sommet O. (*Rappel 1*)

Exercice 5. Cite une figure à quatre côtés dont les côtés sont tous égaux.

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Un **cercle** de centre O et de rayon r est l'ensemble des points situés à la distance r de O. Un **angle au centre** a son sommet en O. Un tour complet mesure 360° ; un angle plat 180° , un angle droit 90° .

Mini-exemple. Si on partage un cercle en 4 angles au centre égaux, chacun mesure $360^\circ \div 4 = 90^\circ$.

Vérifie toi-même. Combien mesure un tour complet ? (*Réponse : 360° .*)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Un triangle **équilatéral** a ses trois côtés égaux (et ses trois angles de 60°). Un triangle **isocèle** a deux côtés égaux. Un triangle **rectangle** a un angle droit.

Mini-exemple. Un triangle équilatéral de 4 cm de côté a trois côtés de 4 cm.

Vérifie toi-même. Un triangle équilatéral a-t-il tous ses angles égaux ? (*Réponse : oui, 60° chacun.*)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Définir un polygone, un côté, un sommet ; distinguer un polygone convexe d'un polygone concave.
- Définir un polygone régulier et connaître le nom des polygones de 3 à 10 côtés.

Savoir-faire théorique

- Reconnaître et nommer un polygone ; calculer l'angle au centre d'un polygone régulier ($360^\circ \div n$).

Savoir-faire pratique

- Construire un polygone régulier inscrit dans un cercle, à la règle et au compas.

LEÇON 1 : Vocabulaire des polygones ; convexe et concave

Activité de découverte — Les formes autour de Fatou

Fatou observe les objets de la maison : une calebasse ronde, une boîte d'allumettes, un panneau de signalisation, une étoile dessinée sur un pagne.

1. Dessine le contour de chaque objet. Lesquels sont formés uniquement de segments de droite ?
2. Compte le nombre de côtés de chaque figure formée de segments.
3. Une figure ronde (le cercle) est-elle un polygone ? Pourquoi ?

- Un **polygone** est une figure plane fermée, délimitée par une ligne brisée formée de segments. Les segments sont les **côtés** ; leurs extrémités sont les **sommets**.
- On nomme un polygone selon son nombre de côtés : 3 côtés = **triangle**, 4 = **quadrilatère**, 5 = **pentagone**, 6 = **hexagone**, 7 = **heptagone**, 8 = **octogone**, 9 = **ennéagone**, 10 = **décagone**.
- Un polygone est **convexe** si tous ses angles intérieurs mesurent moins de 180° (un segment reliant deux de ses points reste à l'intérieur). Sinon, il est **concave** (il a au moins un angle « rentrant »).

» Note étymologique : « polygone » vient du grec *polus* (« plusieurs ») et *gônia* (« angle ») : « plusieurs angles ».

MÉTHODE : RECONNAÎTRE ET NOMMER UN POLYGONE

Étape 1 : Vérifie que la figure est fermée et formée uniquement de segments : c'est un polygone.

Étape 2 : Compte les côtés (ou les sommets) pour lui donner son nom.

Étape 3 : Observe les angles : si l'un « rentre » vers l'intérieur, le polygone est concave ; sinon, il est convexe.

EXEMPLE RÉSOLU

Nommer et classer les figures suivantes : un panneau « stop » à 8 côtés ; une flèche dessinée à 7 côtés dont un angle rentrant.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Le panneau a 8 côtés.	C'est un octogone.
Tous ses angles sont inférieurs à 180° .	Il est convexe.
La flèche a 7 côtés.	C'est un heptagone.
Elle a un angle rentrant (plus de 180°).	Il est concave.

Vérification : dans l'octogone, un segment reliant deux sommets reste à l'intérieur ; dans la flèche, non.

Ne confonds pas **convexe** et **concave**. Un polygone concave possède au moins un angle « rentrant » (supérieur à 180°). Un cercle ou une demi-lune **ne sont pas** des polygones : ils contiennent des lignes courbes, pas seulement des segments.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Comment appelle-t-on un polygone à : a) 5 côtés b) 8 côtés c) 10 côtés ?

Exercice 2. Parmi ces figures, lesquelles sont des polygones ? a) un cercle b) un carré c) une étoile à 5 branches d) une demi-lune.

LEÇON 2 : Le polygone régulier et sa construction

Activité de découverte — Les piquets en cercle d'Adama

Adama plante 6 piquets régulièrement espacés sur un cercle tracé dans le sable, puis relie les piquets voisins avec une corde.

- Trace un cercle de centre O. Place 6 points régulièrement espacés sur le cercle et relie-les dans l'ordre.
- Mesure les côtés de la figure obtenue, puis ses angles. Que remarques-tu ?
- Combien mesure l'angle au centre entre deux piquets voisins (360° partagé en 6) ?

- Un **polygone régulier** est un polygone dont **tous les côtés ont la même longueur** et **tous les angles ont la même mesure**.
- Un polygone régulier est **inscriptible dans un cercle** : tous ses sommets sont sur un même cercle, appelé **cercle circonscrit**, dont le centre est le **centre** du polygone.
- Les **angles au centre** correspondant aux côtés sont tous égaux. Pour un polygone régulier à **n** côtés, chaque angle au centre mesure $360^\circ \div n$.

» *Note étymologique : « régulier » vient du latin regula, « la règle » : tout y suit la même règle.*

MÉTHODE : CONSTRUIRE UN POLYGONE RÉGULIER À N CÔTÉS INSCRIT DANS UN CERCLE

Étape 1 : Trace un cercle de centre O et de rayon r, et place un premier sommet A sur le cercle.

Étape 2 : Calcule l'angle au centre : $360^\circ \div n$.

Étape 3 : À l'aide du rapporteur centré en O, reporte cet angle pour placer les sommets suivants sur le cercle.

Étape 4 : Relie les sommets dans l'ordre. (Pour l'hexagone, on peut aussi reporter 6 fois le rayon au compas.)

EXEMPLE RÉSOLU

Construire un hexagone régulier inscrit dans un cercle de rayon 4 cm, et donner l'angle au centre.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On calcule l'angle au centre ($n = 6$).	$360^\circ \div 6 = 60^\circ$
On reporte 6 fois le rayon au compas sur le cercle.	On obtient les sommets A, B, C, D, E, F.
On relie les sommets dans l'ordre.	ABCDEF est un hexagone régulier.

Vérification : pour l'hexagone régulier, la longueur du côté est égale au rayon (ici 4 cm). ✓

- **Hypothèse :** ABCDEF est un polygone régulier à 6 côtés inscrit dans un cercle de centre O.
- **Outil :** dans un polygone régulier à n côtés, les angles au centre sont égaux et mesurent $360^\circ \div n$.
- **Conclusion :** donc chaque angle au centre (AOB, BOC, ...) mesure $360^\circ \div 6 = 60^\circ$.

Avoir **tous les côtés égaux ne suffit pas** pour être régulier : il faut **aussi** tous les angles égaux. Un **losange** non carré a quatre côtés égaux mais ses angles ne sont pas tous égaux : il **n'est pas** régulier. De même, un rectangle non carré a ses angles égaux mais pas ses côtés : il n'est pas régulier non plus.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Calcule l'angle au centre d'un pentagone régulier, puis d'un octogone régulier.

Exercice 4. Parmi ces polygones, lesquels sont réguliers ? a) un carré b) un rectangle non carré c) un triangle équilatéral d) un losange non carré.

JE RAISONNE

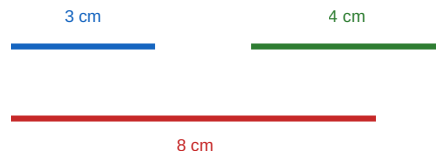
Énoncé. Un triangle a des côtés de 3 cm, 4 cm et 8 cm. Peut-il exister ?

Ce que je sais : $3 + 4 = 7$ et $7 < 8$.

La propriété que j'utilise : dans un triangle, la longueur de chaque côté est inférieure à la somme des deux autres (inégalité triangulaire).

Ce que j'en conclus : ce triangle n'existe pas.

Rédaction type : « On calcule $3 + 4 = 7$. Or $8 > 7$: l'inégalité triangulaire n'est pas respectée. Donc ce triangle est impossible. »



$$3 + 4 = 7 < 8$$

les deux petits côtés
ne peuvent pas se rejoindre

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Recopie et complète : un polygone est une figure plane ... délimitée par des ... de droite.

Exercice 2. Comment appelle-t-on un polygone à 7 côtés ? À 12 côtés ?

Exercice 3. Qu'est-ce qui distingue un polygone convexe d'un polygone concave ?

Exercice 4. Donne la définition d'un polygone régulier.

Exercice 5. Un rectangle non carré est-il un polygone régulier ? Justifie.

Exercice 6. Calcule l'angle au centre d'un triangle équilatéral inscrit dans un cercle.

Exercice 7. Calcule l'angle au centre d'un octogone régulier.

Exercice 8. Dans un hexagone régulier inscrit dans un cercle de rayon 3 cm, combien mesure un côté ?

Exercice 9. Vrai ou faux : un polygone qui a tous ses côtés égaux est forcément régulier. Justifie.

Exercice 10. Cite les noms des polygones de 3 à 6 côtés.

Exercice 11. Combien d'axes de symétrie a un carré ?

Exercice 12. Décris en deux phrases comment construire un hexagone régulier inscrit dans un cercle.

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Vocabulaire des polygones

Exercice 1. ★ Comment appelle-t-on un polygone qui a : a) 3 côtés b) 4 côtés c) 5 côtés d) 6 côtés ?

Exercice 2. ★ Comment appelle-t-on un polygone qui a : a) 7 côtés b) 8 côtés c) 9 côtés d) 10 côtés ?

Exercice 3. ★ Parmi ces figures, identifie celles qui sont des polygones : a) un cercle b) un carré c) une étoile à 5 branches d) une demi-lune.

- Exercice 4.** ★ a) Qu'est-ce qu'un polygone ? b) Quand dit-on qu'un polygone est régulier ? c) Quel nom donne-t-on à une figure à 9 côtés ?
- Exercice 5.** ★ Dessine un exemple de polygone convexe à 5 côtés, puis de polygone concave à 5 côtés.
- Exercice 6.** ★ Combien de côtés a un dodécagone ? Combien de sommets ?
- Exercice 7.** ★ Mets en relation chaque mot avec sa définition : polygone convexe ; polygone concave ; polygone croisé ; octogone.
- Exercice 8.** ★ Vrai ou faux : a) un rectangle est toujours un polygone régulier ; b) tout polygone régulier a ses angles égaux.
- Exercice 9.** ★ Combien de sommets a un pentagone ? Un octogone ?
- Exercice 10.** ★★ Dans un motif de tissu, on voit une figure à 6 côtés tous égaux et 6 angles tous égaux. De quel polygone s'agit-il ?
- Exercice 11.** ★★ Cite trois polygones que tu observes dans ton environnement (objets, motifs, bâtiments).
- Exercice 12.** ★★ Un polygone a un angle intérieur de 200° . Est-il convexe ou concave ? Justifie.
- Exercice 13.** ★★ Dessine un quadrilatère convexe, puis un quadrilatère concave.
- Exercice 14.** ★★ Classe les figures suivantes (polygone ou non ; si oui, convexe ou concave) : un triangle, un hexagone, un demi-cercle, un carré.

Leçon 2 : Le polygone régulier et sa construction

- Exercice 15.** ★ Calcule l'angle au centre d'un : a) triangle équilatéral b) carré c) pentagone d) hexagone régulier.
- Exercice 16.** ★ Calcule l'angle au centre d'un : a) octogone b) décagone c) dodécagone régulier.
- Exercice 17.** ★ Parmi ces polygones, lesquels sont réguliers ? a) un carré b) un rectangle non carré c) un triangle équilatéral d) un losange non carré.
- Exercice 18.** ★ Calcule l'angle au centre d'un enneagone régulier (9 côtés).
- Exercice 19.** ★ Recopie et complète le tableau.

Nom du polygone	Nombre de côtés	Angle au centre
Triangle équilatéral		
Carré		
Pentagone régulier		

- Exercice 20.** ★ ABCD est un carré inscrit dans un cercle de centre O. Quelle est la mesure de l'angle au centre AOB ?
- Exercice 21.** ★★ Construis un carré inscrit dans un cercle de rayon 3 cm.
- Exercice 22.** ★★ ABCDEF est un hexagone régulier inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 1,5 cm.
a) Justifie que les angles au centre AOB, BOC, ... ont la même mesure et calcule-la. b) Justifie que les arcs AB, BC, ... ont la même longueur.
- Exercice 23.** ★★ Quelle est la relation entre le rayon du cercle et le côté de l'hexagone régulier inscrit ?

Exercice 24. ★★ Huit points A, B, C, D, E, F, G, H sont placés sur un cercle de centre O de sorte que les arcs AB, BC, ..., HA aient la même longueur. Justifie que ABCDEFGH est un octogone régulier.

Exercice 25. ★★ Construis un octogone régulier en traçant un cercle, deux diamètres perpendiculaires, puis les bissectrices des angles droits.

Exercice 26. ★★ Trace un cercle de 4 cm de rayon. Construis un pentagone régulier inscrit, puis relie un sommet sur deux : quelle figure obtiens-tu ?

Exercice 27. ★★ Trace un cercle de centre O et de rayon 4 cm. Place A sur le cercle, puis B (angle $AOB = 60^\circ$), C (angle $AOC = 60^\circ$ de l'autre côté), D (angle $AOD = 120^\circ$) et E (angle $AOE = 120^\circ$ de l'autre côté). Relie les points. Le polygone obtenu est-il régulier ? Justifie.

Exercice 28. ★★ Construis un hexagone régulier inscrit dans un cercle de rayon 4 cm.

Exercice 29. ★★ ABCDEF est un hexagone régulier. En utilisant ses sommets, combien de triangles équilatéraux peux-tu former ? Cite-en deux.

Exercice 30. ★★ Construis un pentagone régulier inscrit dans un cercle de rayon 4 cm.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant les deux leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Pour un motif de pagne, je dois construire un hexagone régulier inscrit dans un cercle de centre O.

Première tentative. Je me souviens qu'« un angle de l'hexagone vaut 120° ». Alors je place un point A sur le cercle et je reporte des angles de 120° autour du centre O : un sommet tous les 120° . Mais ça bloque : $360^\circ \div 120^\circ = 3$, je n'obtiens que **trois** points... mon « hexagone » est un triangle équilatéral !

La relance. Je relis la leçon : l'angle à reporter autour de O est l'**angle au centre**, qui vaut $360^\circ \div 6 = 60^\circ$. Les 120° dont je me souvenais, c'est l'angle **intérieur**, celui qu'on voit au sommet, entre deux côtés — pas au centre ! Avec $60^\circ : 360^\circ \div 60^\circ = 6$, j'obtiens bien six sommets régulièrement espacés.

Le réflexe qui sauve. Avant de relier les points, je compte : le nombre de sommets obtenus doit être 360° divisé par l'angle reporté au centre. Si le compte ne donne pas le nombre de côtés attendu, c'est que j'ai confondu angle au centre et angle intérieur.

Ce que je retiens : deux angles vivent dans un polygone régulier — celui du centre et celui des sommets ; nommer précisément celui que j'utilise m'évite de construire la mauvaise figure.

Exercice 31. ★★ Un artisan veut décorer unealebasse circulaire de 20 cm de diamètre avec un pentagone régulier. Quelle est la mesure de l'angle au centre du pentagone ?

Exercice 32. ★★★ Pour le festival des masques de Dédougou, un artisan trace un hexagone régulier ABCDEF inscrit dans un cercle de rayon 1,5 cm. a) Calcule la mesure de chaque angle au centre. b) Quelle est la longueur de chaque côté de l'hexagone ?

Exercice 33. ★★★ Un tisserand place huit points équidistants sur un cercle pour un motif de pagne. Justifie que le polygone obtenu est un octogone régulier, et explique pourquoi ce motif est harmonieux.

Exercice 34. ★★★ Un hexagone régulier sert de base à une case. a) En reliant le centre aux sommets, combien de triangles équilatéraux obtient-on ? b) Où placer les poteaux de soutien selon les axes de symétrie ?

Pour aller plus loin

Exercice 35. ★★ On inscrit dans un même cercle un triangle équilatéral, un carré, puis un hexagone régulier. Comment évolue l'angle au centre quand le nombre de côtés augmente ?

Exercice 36. ★★ Un polygone régulier a un angle au centre de 40° . Combien de côtés possède-t-il ? Comment s'appelle-t-il ?

Exercice 37. ★★ En reliant un sommet sur deux d'un pentagone régulier, on obtient une étoile à cinq branches. Explique pourquoi cette étoile est elle aussi « régulière ».

J'écris et j'explique

Exercice 38. ★★ Explique pourquoi un losange non carré, qui a pourtant ses quatre côtés égaux, n'est **pas** un polygone régulier.

Exercice 39. ★★ Explique, en t'aidant des triangles équilatéraux, pourquoi le côté d'un hexagone régulier est égal au rayon de son cercle circonscrit.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ **Combien de diagonales ?** Une diagonale d'un polygone est un segment qui joint deux sommets non voisins. Un menuisier de Bobo-Dioulasso renforce des cadres en bois polygonaux en clouant toutes les diagonales. **Explore** : dessine un quadrilatère, un pentagone, puis un hexagone, et trace toutes leurs diagonales ; compte-les soigneusement et note tes résultats dans un tableau. **Conjecture** : combien de diagonales pour un polygone à 10 côtés ? à 12 côtés ? **Démontre** ta règle : de chaque sommet, combien de diagonales partent-elles ? Attention à ne pas compter chaque diagonale deux fois ! Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : depuis un sommet d'un polygone à n côtés, on ne peut joindre ni le sommet lui-même, ni ses deux voisins.*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, et termine par une conclusion claire pour la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Le motif peint de Tiébélé.

À Tiébélé, Téné décore le mur de sa maison avec un motif en forme d'hexagone régulier inscrit dans un cercle de rayon 3 cm. Elle utilise trois couleurs et peint 8 motifs sur le mur.

Reconnais le polygone régulier et son nombre de côtés, calcule l'angle au centre, déduis-en la longueur d'un côté (côté = rayon pour l'hexagone), puis vérifie que les six côtés sont égaux ; termine en expliquant à Téné comment tracer un motif bien régulier et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 2 : Le kiosque du lac Bam, à Kongoussi.

À Kongoussi, au bord du lac Bam, on construit un kiosque dont la base est un hexagone régulier. Les six poteaux seront placés sur un cercle de 2,5 m de rayon. Le kiosque accueille 20 personnes et coûte 400 000 FCFA.

Aide le charpentier à reconnaître l'hexagone régulier, à calculer l'angle au centre entre deux poteaux voisins, à déterminer la distance entre deux poteaux (côté = rayon), puis à vérifier la régularité ; conclus en lui indiquant l'angle et la distance entre poteaux, et en écartant les données inutiles.

Situation d'intégration 3 : Le parterre de Sabou.

À Sabou, Aminata aménage un parterre de fleurs en forme de pentagone régulier inscrit dans un cercle de 5 m de rayon. Le jardin compte 3 allées et 50 plants de fleurs.

Pour aménager un parterre bien régulier, reconnais le pentagone régulier, calcule son angle au centre, explique comment reporter cet angle sur le cercle, puis place les cinq sommets ; achève en décrivant à Aminata la construction du parterre et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 4 : Le panneau de Sapouy.

À Sapouy, un menuisier fabrique un panneau de signalisation en forme d'octogone régulier inscrit dans un cercle de rayon 30 cm. Le panneau pèse 4 kg et sera peint en rouge.

Le menuisier te confie son panneau : reconnais l'octogone régulier, calcule son angle au centre, explique comment reporter cet angle sur le cercle, puis place les huit sommets ; conclus en lui indiquant comment tracer le panneau régulier et en écartant les données inutiles.

Situation d'intégration 5 : Le motif triangulaire de Niangoloko.

À Niangoloko, un artisan trace un motif en forme de triangle équilatéral inscrit dans un cercle de rayon 6 cm. Il réalise 12 motifs par jour et vend chaque pièce 1 500 FCFA.

Aide l'artisan à reconnaître le triangle équilatéral comme polygone régulier, à calculer son angle au centre, à expliquer le report de cet angle sur le cercle, puis à placer les trois sommets ; conclus en lui décrivant la construction régulière du motif et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 6 : L'enclos de Toma.

À Toma, Ibrahim clôture un enclos en forme de losange dont les quatre côtés mesurent 12 m. Il affirme que son enclos est un « polygone régulier ». L'enclos abrite 15 moutons et la clôture coûte 3 000 FCFA le mètre.

Ibrahim affirme que son enclos est un polygone régulier : examine les côtés du losange, examine ses angles, compare avec la définition du polygone régulier, puis tranche ; termine en lui expliquant, preuve à l'appui, si son enclos est réellement régulier, en écartant les données inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
Un polygone à 5 côtés a 5 diagonales... j'ai compté les côtés	Les diagonales relient des sommets NON consécutifs : le pentagone en a 5, mais pas ses côtés ! Formule : $n \frac{n-3}{2}$.
La somme des angles d'un quadrilatère est 180°	180°, c'est le triangle ; un quadrilatère se découpe en 2 triangles : 360°.
Un polygone régulier a seulement ses côtés égaux	Il faut côtés ET angles égaux (le losange non carré n'est pas régulier).

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Polygone** : figure plane fermée formée de segments (les côtés) (Leçon 1). *Du grec polus (plusieurs) et gônia (angle).*
- **Côté / Sommet** : un segment du polygone / une extrémité de côté (Leçon 1).
- **Convexe / Concave** : tous les angles $< 180^\circ$ / au moins un angle $> 180^\circ$ (Leçon 1).
- **Polygone régulier** : côtés et angles tous égaux ; inscriptible dans un cercle (Leçon 2). *Du latin regula, « la règle ».*
- **Angle au centre** : $360^\circ \div n$ pour un polygone régulier à n côtés (Leçon 2).

L'essentiel à retenir

- On nomme un polygone selon son nombre de côtés : triangle, quadrilatère, pentagone, hexagone, ... (Leçon 1).
- Un polygone régulier a **à la fois** tous ses côtés égaux **et** tous ses angles égaux (Leçon 2, Attention).
- Tout polygone régulier est **inscriptible dans un cercle** ; son angle au centre vaut $360^\circ \div n$ (Leçon 2).
- Pour l'**hexagone régulier**, le côté est égal au **rayon** du cercle circonscrit (Leçon 2, exemple résolu).
- Côtés égaux **seuls** (losange) ou angles égaux **seuls** (rectangle) ne suffisent pas pour être régulier.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Polygone. Ligne brisée fermée : sommets, côtés, diagonales (sommets non consécutifs).

Somme des angles. Triangle : 180° ; quadrilatère : 360° ; en général $(n - 2) \times 180^\circ$.

Polygone régulier. Côtés égaux ET angles égaux ; inscriptible dans un cercle.

Angle au centre. Polygone régulier à n côtés : $360^\circ \div n$.

Construire. Un hexagone régulier : reporte le rayon 6 fois sur le cercle.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. Cercle de centre O, rayon 3 cm, point A sur le cercle.

Ex. 2. 360° .

Ex. 3. Un triangle équilatéral.

Ex. 4. Angle de 60° construit au rapporteur.

Ex. 5. Un carré (ou un losange) a quatre côtés égaux.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. a) pentagone b) octogone c) décagone.

Ex. 2. Sont des polygones : b) le carré et c) l'étoile à 5 branches. (Le cercle et la demi-lune ne le sont pas.)

Ex. 3. Pentagone : $360^\circ \div 5 = 72^\circ$; octogone : $360^\circ \div 8 = 45^\circ$.

Ex. 4. Réguliers : a) le carré et c) le triangle équilatéral.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. fermée ; segments. **Ex. 2.** heptagone ; dodécagone. **Ex. 3.** Le concave a au moins un angle intérieur supérieur à 180° (un angle rentrant). **Ex. 4.** Un polygone dont tous les côtés et tous les angles sont égaux. **Ex. 5.** Non : ses côtés ne sont pas tous égaux. **Ex. 6.** $360^\circ \div 3 = 120^\circ$. **Ex. 7.** $360^\circ \div 8 = 45^\circ$. **Ex. 8.** Le côté égale le rayon : 3 cm. **Ex. 9.** Faux : il faut aussi les angles égaux (contre-exemple : le losange). **Ex. 10.** triangle, quadrilatère, pentagone, hexagone. **Ex. 11.** 4 axes de symétrie. **Ex. 12.** Tracer un cercle et reporter 6 fois le rayon au compas, puis relier les six points.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. a) triangle b) quadrilatère c) pentagone d) hexagone.

Ex. 3. Sont des polygones : b) le carré et c) l'étoile à 5 branches.

Ex. 5. Dessins d'un pentagone convexe et d'un pentagone concave (un angle rentrant).

Ex. 7. Convexe : tous les angles $< 180^\circ$; concave : un angle $> 180^\circ$; croisé : des côtés se croisent ; octogone : 8 côtés.

Ex. 9. Pentagone : 5 sommets ; octogone : 8 sommets.

Ex. 11. Réponse libre (par exemple : un panneau octogonal, un carreau carré, un motif hexagonal).

Ex. 13. Dessins d'un quadrilatère convexe et d'un quadrilatère concave.

Ex. 15. a) 120° b) 90° c) 72° d) 60° .

Ex. 17. Réguliers : a) le carré et c) le triangle équilatéral.

Ex. 19. Triangle équilatéral : 3 côtés, 120° ; carré : 4 côtés, 90° ; pentagone régulier : 5 côtés, 72° .

Ex. 21. Construction d'un carré inscrit dans un cercle de rayon 3 cm (deux diamètres perpendiculaires).

Ex. 23. Le côté de l'hexagone régulier est égal au rayon du cercle.

Ex. 25. Construction de l'octogone régulier (cercle, deux diamètres perpendiculaires, bissectrices).

Ex. 27. Les points sont placés aux angles 0° , 60° , 120° , 240° , 300° : les écarts ne sont pas tous égaux (un écart vaut 120°). Le polygone n'est donc **pas** régulier.

Ex. 29. Deux triangles équilatéraux : ACE et BDF.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 31. Angle au centre = $360^\circ \div 5 = 72^\circ$.

Ex. 33. Les arcs égaux donnent des côtés égaux et des angles égaux : c'est un octogone régulier ; le motif est harmonieux car parfaitement symétrique.

Ex. 35. L'angle au centre diminue quand n augmente : 120° (triangle), 90° (carré), 60° (hexagone).

Ex. 37. En reliant un sommet sur deux d'un pentagone régulier, on obtient une étoile à cinq branches : comme les cinq points sont régulièrement espacés, l'étoile possède la même symétrie d'ordre 5.

Ex. 39. Dans un hexagone régulier, le triangle OAB (O centre, A et B sommets voisins) $OA = OB =$ rayon et un angle AOB de 60° : il est équilatéral, donc $AB =$ rayon.

Problème ouvert. Comptages : le quadrilatère a 2 diagonales, le pentagone 5, l'hexagone 9. **Démonstration :** dans un polygone à n côtés, chaque sommet peut être joint à $n - 3$ autres sommets (on exclut le sommet lui-même et ses deux voisins) : cela donne $n \times (n - 3)$ segments comptés... mais chaque diagonale a été comptée

deux fois (une fois à chaque extrémité). Le nombre de diagonales est donc $n \times (n - 3) \div 2$. Vérification : $n = 4 : 4 \times 1 \div 2 = 2 \checkmark$; $n = 5 : 5 \times 2 \div 2 = 5 \checkmark$; $n = 6 : 6 \times 3 \div 2 = 9 \checkmark$. Pour $n = 10 : 10 \times 7 \div 2 = 35$ diagonales ; pour $n = 12 : 12 \times 9 \div 2 = 54$ diagonales. *Critères de réussite : dessins et comptages exacts (2, 5, 9) ; tableau organisé ; conjecture énoncée ; argument « $n - 3$ par sommet » et division par 2 expliqués ; réponses 35 et 54 correctes.*

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Tiébélé). Données inutiles : 3 couleurs, 8 motifs. Angle au centre = $360^\circ \div 6 = 60^\circ$. Pour l'hexagone, le côté égale le rayon, soit 3 cm. **Compétence** : angle au centre et côté de l'hexagone régulier.

Situation 2 (Kongoussi). Données inutiles : 20 personnes, 400 000 FCFA. Angle au centre = $360^\circ \div 6 = 60^\circ$. Distance entre deux poteaux voisins = côté de l'hexagone = rayon = 2,5 m. **Compétence** : propriété de l'hexagone régulier.

Situation 3 (Sabou). Données inutiles : 3 allées, 50 plants. Angle au centre = $360^\circ \div 5 = 72^\circ$. On place les cinq sommets sur le cercle en reportant 72° à chaque fois au rapporteur centré sur O. **Compétence** : construction d'un pentagone régulier.

Situation 4 (Sapouy). Données inutiles : 4 kg, peinture rouge. Angle au centre = $360^\circ \div 8 = 45^\circ$. **Compétence** : angle au centre d'un octogone régulier.

Situation 5 (Niangoloko). Données inutiles : 12 motifs, 1 500 FCFA. Angle au centre = $360^\circ \div 3 = 120^\circ$. On place les trois sommets en reportant 120° à chaque fois sur le cercle. **Compétence** : angle au centre du triangle équilatéral.

Situation 6 (Toma). Données inutiles : 15 moutons, 3 000 FCFA/m. Le losange a ses quatre côtés égaux, mais ses angles ne sont **pas** tous égaux : ce n'est donc **pas** un polygone régulier. **Compétence** : distinguer « côtés égaux » de « régulier ».

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : reconnaître ou construire un polygone régulier et exploiter l'angle au centre. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Identifie le polygone et son nombre de côtés ; (2) écarte les données parasites (prix, poids, nombre de plants, couleurs...) ; (3) reconnaît qu'il faut un angle au centre ou une longueur ; (4) énonce la formule $360^\circ \div n$; (5) sait que l'hexagone a son côté égal au rayon ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Calcule $360^\circ \div n$ sans erreur ; (2) utilise « côté = rayon » pour l'hexagone ; (3) trace le cercle au compas ; (4) reporte l'angle au rapporteur ou le rayon au compas ; (5) place les sommets régulièrement ; (6) distingue côtés égaux et angles égaux ; (7) construit proprement règle/compas/rapporteur.
C3 : Cohérence	(1) Le résultat est plausible (angle, longueur) ; (2) la conclusion répond à la personne (Téné, charpentier...) ; (3) les unités (degrés, cm, m) sont présentes ; (4) la justification « régulier ou non » est correcte ; (5) la construction décrite est réalisable ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Soin de la construction au compas ; clarté de la rédaction ; orthographe et grammaire correctes ; concision.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$ (critère maîtrisé si $\geq \frac{2}{3}$ des indicateurs). Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis si les deux autres sont maîtrisés. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.